設定Cloud Manager

Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm36/task_adding_cloud_accounts.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定Cloud Manager . . . 1
將雲端供應商帳戶新增至Cloud Manager . . . 1
新增 NetApp 支援網站帳戶至 Cloud Manager . . . 10
安裝HTTPS憑證以確保安全存取 . . . 11
設定使用者和租戶 . . . 12
設定 AWS KMS . . . 13

設定Cloud Manager

將雲端供應商帳戶新增至Cloud Manager

如果您想要在Cloud Volumes ONTAP 不同的雲端帳戶中部署此功能、則必須提供這些帳戶所需的權限、然後將詳細資料新增至Cloud Manager。

當您從Cloud Central部署Cloud Manager時、Cloud Manager會自動新增 "雲端供應商帳戶" 適用於您部署Cloud Manager的帳戶。如果您在現有系統上手動安裝Cloud Manager軟體、則不會新增初始雲端供應商帳戶。

設定AWS帳戶並將其新增至Cloud Manager

如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 不同的 AWS 帳戶中部署此功能、則必須提供這些帳戶所需的權限、然後將詳細資料新增至 Cloud Manager 。您提供權限的方式取決於您是要為 Cloud Manager 提供 AWS 金鑰、還是要為信任帳戶中的角色提供 ARN 。

- [Granting permissions when providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

提供AWS金鑰時授予權限

如果您想要為 IAM 使用者提供 AWS 金鑰給 Cloud Manager 、則必須將必要的權限授予該使用者。Cloud Manager IAM 原則定義了允許 Cloud Manager 使用的 AWS 動作和資源。

步驟

1. 請從下載 Cloud Manager IAM 原則 "Cloud Manager 原則頁面"。
2. 從 IAM 主控台複製並貼上 Cloud Manager IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。

   "AWS 文件：建立 IAM 原則"

3. 將原則附加至 IAM 角色或 IAM 使用者。
   - "AWS 文件：建立 IAM 角色"
   - "AWS 文件：新增和移除 IAM 原則"

帳戶現在擁有必要的權限。 您現在可以將它新增至 Cloud Manager。

在其他帳戶中假設 IAM 角色來授予權限

您可以使用IAM角色、在部署Cloud Manager執行個體的來源AWS帳戶與其他AWS帳戶之間建立信任關係。接著、您將從信任的帳戶中、為 Cloud Manager 提供 IAM 角色的 ARN 。

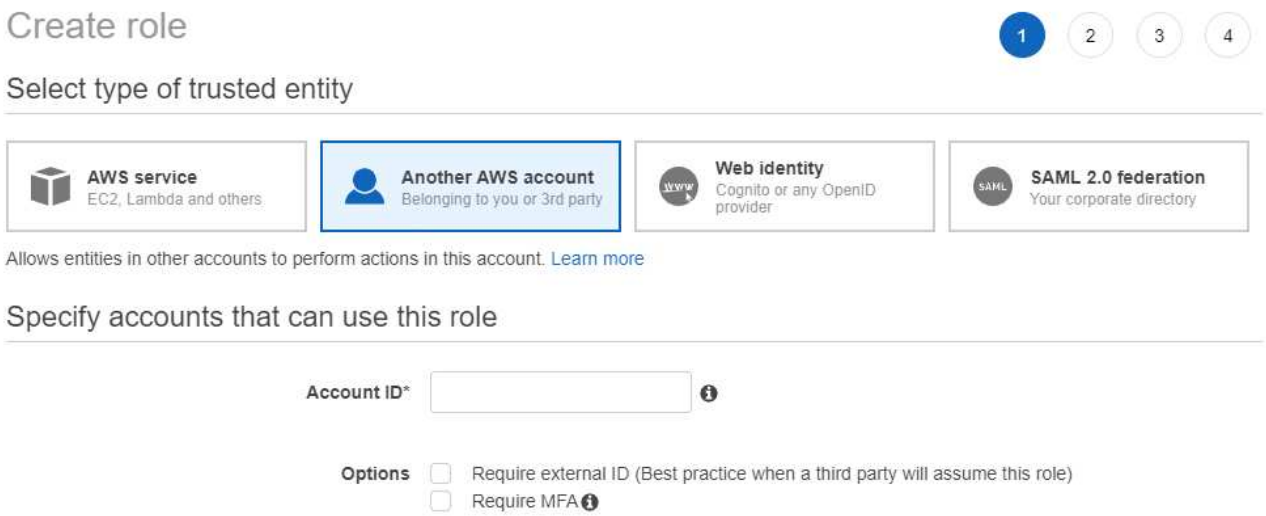
步驟

1. 前往您要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目標帳戶、並選取 * 其他 AWS 帳戶 * 來建立 IAM 角色。

   請務必執行下列動作：

   - 輸入Cloud Manager執行個體所在帳戶的ID。

- 附加 Cloud Manager IAM 原則、可從取得 "Cloud Manager 原則頁面"。



2. 前往Cloud Manager執行個體所在的來源帳戶、然後選取附加至執行個體的IAM角色。
   a. 按一下*信任關係>編輯信任關係*。
   b. 新增「STS:AssumeRole」動作和您在目標帳戶中建立之角色的ARN。
      - 範例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

帳戶現在擁有必要的權限。 您現在可以將它新增至 Cloud Manager。

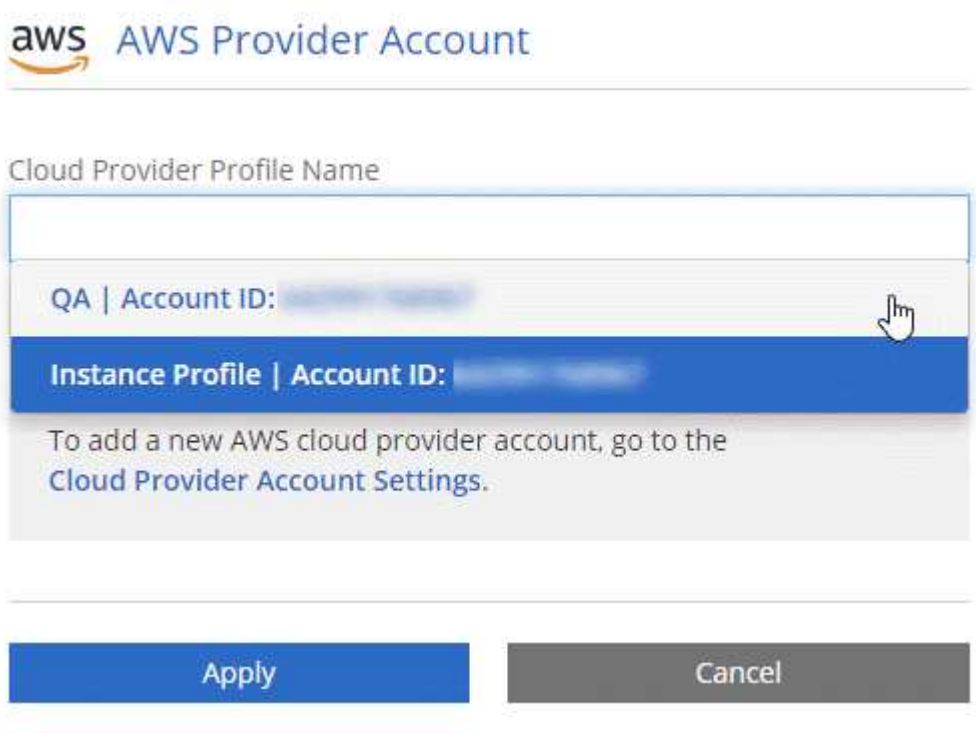
將AWS帳戶新增至Cloud Manager

在您提供具備所需權限的AWS帳戶之後、您可以將帳戶新增至Cloud Manager。如此一來、您就能在 Cloud Volumes ONTAP 該帳戶中啟動支援系統。

步驟

1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下工作下拉式清單、然後選取*帳戶設定*。
2. 按一下「新增帳戶」、然後選取「* AWS *」。
3. 選擇您要提供AWS金鑰或信任IAM角色的ARN。
4. 確認已符合原則需求、然後按一下「 * 建立帳戶 * 」。

您現在可以在建立新的工作環境時、從「詳細資料與認證」頁面切換至其他帳戶：



設定Azure帳戶並新增至Cloud Manager

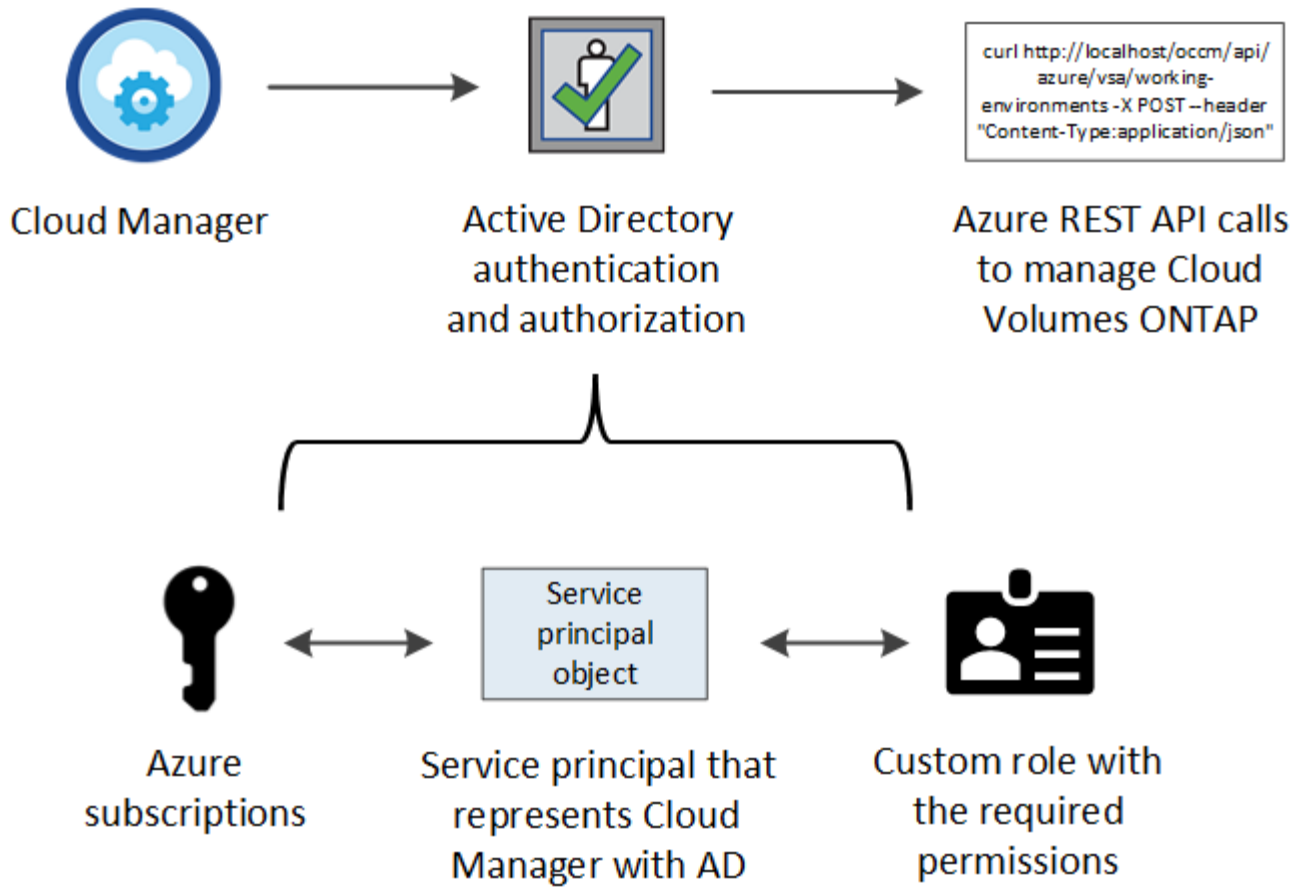
如果您想要在Cloud Volumes ONTAP 不同的Azure帳戶中部署功能、則必須提供這些帳戶所需的權限、然後將帳戶的詳細資料新增至Cloud Manager。

- [Granting Azure permissions using a service principal]
- [Adding Azure accounts to Cloud Manager]

使用服務主體授予 **Azure** 權限

Cloud Manager 需要權限才能在 Azure 中執行動作。您可以在 Azure Active Directory 中建立及設定服務主體、並取得 Cloud Manager 所需的 Azure 認證資料、將必要的權限授予 Azure 帳戶。

下圖說明 Cloud Manager 如何取得在 Azure 中執行作業的權限。與一或多個 Azure 訂閱相關聯的服務主體物件、代表 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 、並指派給允許必要權限的自訂角色。



下列步驟使用新的Azure入口網站。如果您遇到任何問題、請使用Azure經典入口網站。

步驟

1. 以所需的Cloud Manager權限建立自訂角色。
2. 建立Active Directory服務主體。
3. 將自訂的Cloud Manager營運者角色指派給服務主管。

以所需的**Cloud Manager**權限建立自訂角色

需要自訂角色、才能為Cloud Manager提供在Cloud Volumes ONTAP Azure中啟動及管理功能所需的權限。

步驟

1. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。
2. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

   您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID 。

   - 範例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

3. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

   下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

   - AZ角色定義建立：-role定義C：\Policy_for_cove_Manager_Azure _3.6.1.json*

現在您應該擁有名為OnCommand 「Cloud Manager操作者」的自訂角色。

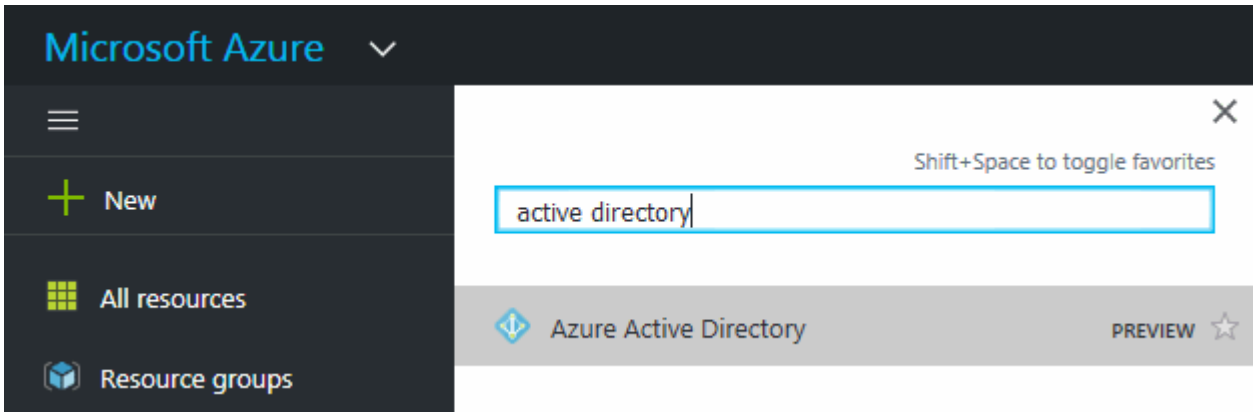
建立**Active Directory**服務主體

您必須建立Active Directory服務主體、Cloud Manager才能與Azure Active Directory進行驗證。

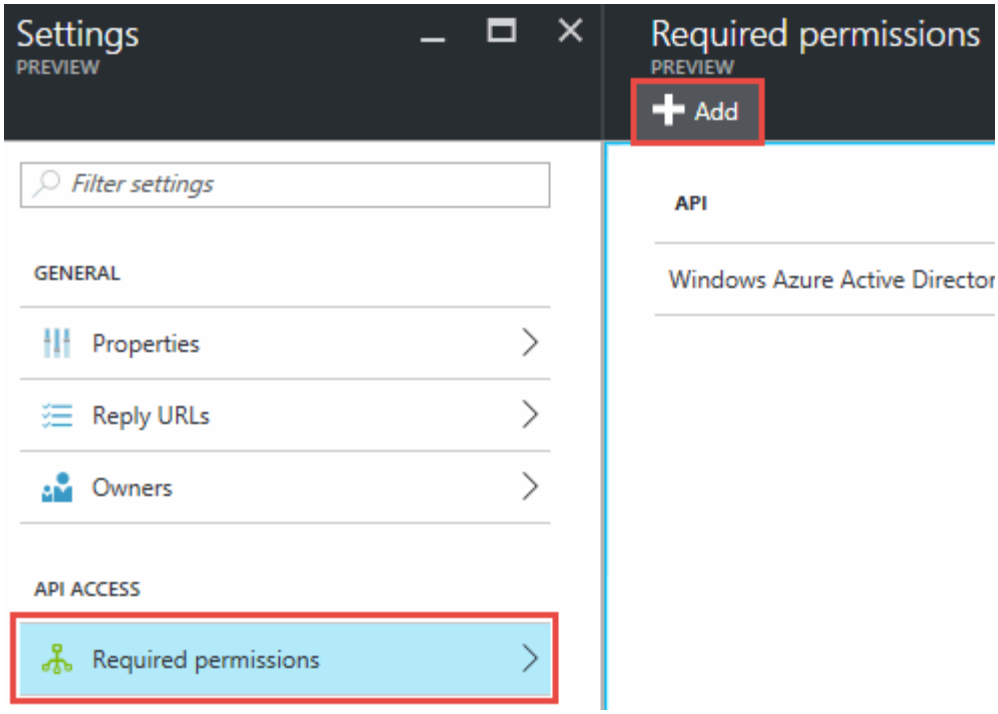
您必須擁有Azure中適當的權限、才能建立Active Directory應用程式、並將應用程式指派給角色。如需詳細資訊、請參閱 "Microsoft Azure說明文件：使用入口網站建立可存取資源的Active Directory應用程式和服務主體"。

步驟

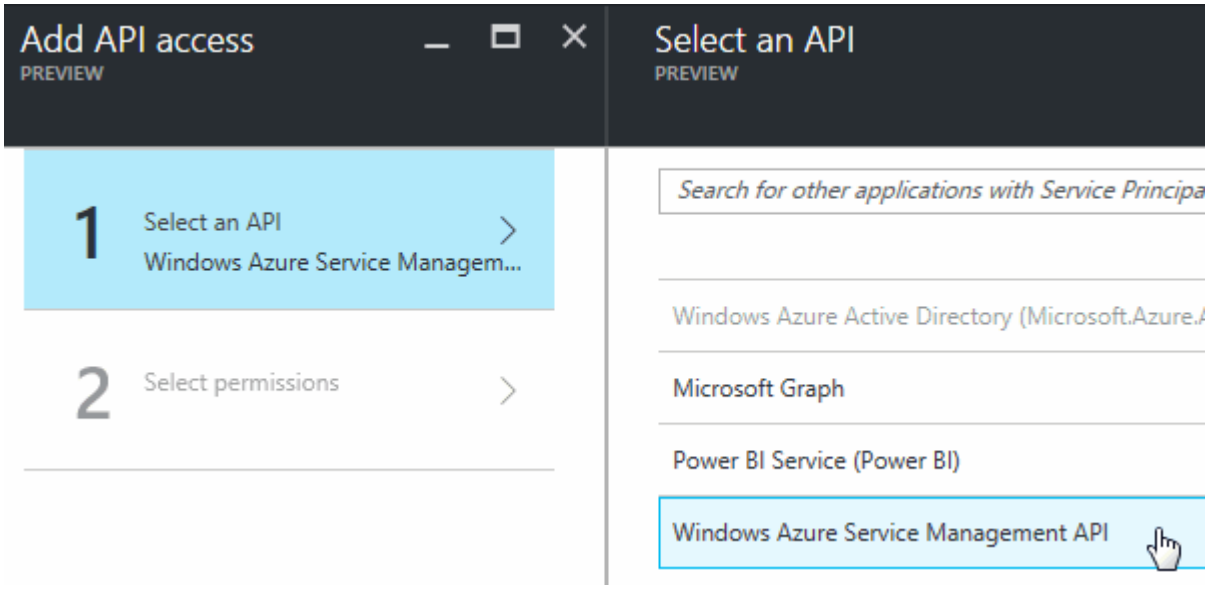
1. 從 Azure 入口網站開啟 * Azure Active Directory * 服務。



2. 在功能表中、按一下*應用程式註冊（舊版）*。
3. 建立服務主體：
   a. 按一下「新增應用程式登錄」。
   b. 輸入應用程式名稱、保留*網路應用程式/ API*選取狀態、然後輸入任何URL、例如 http://url
   c. 按一下「 * 建立 * 」。
4. 修改應用程式以新增所需的權限：
   a. 選取建立的應用程式。
   b. 按一下「設定」下的*必要權限*、然後按一下「新增」。



c. 按一下「選取**API**」、選取「* Windows Azure服務管理API*」、然後按一下「選取」。



d. 按一下「以組織使用者身分存取**Azure**服務管理」、按一下「選取」、然後按一下「完成」。

5. 建立服務主體的金鑰：

   a. 在「設定」下、按一下「金鑰」。

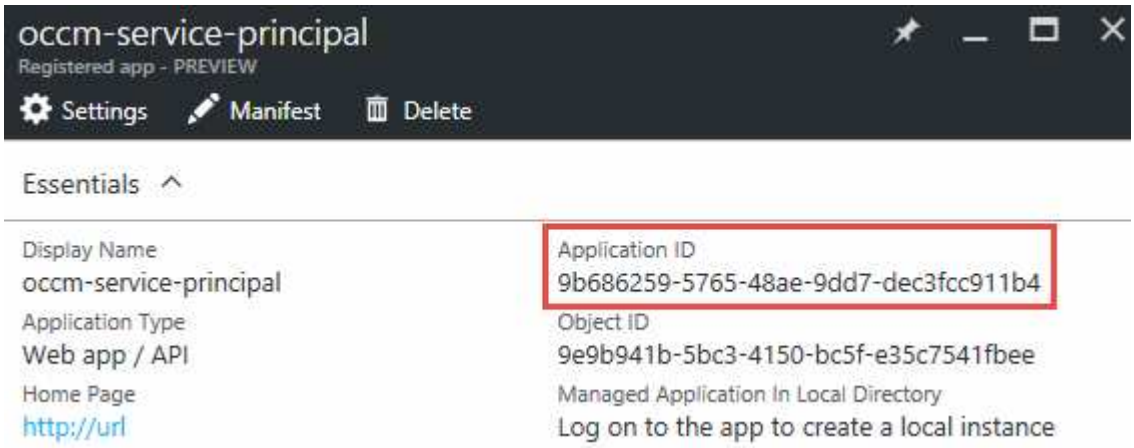
   b. 輸入說明、選取持續時間、然後按一下*「儲存*」。

   c. 複製金鑰值。

      將雲端供應商帳戶新增至Cloud Manager時、您必須輸入主要值。

   d. 按一下「內容」、然後複製服務主體的應用程式ID。

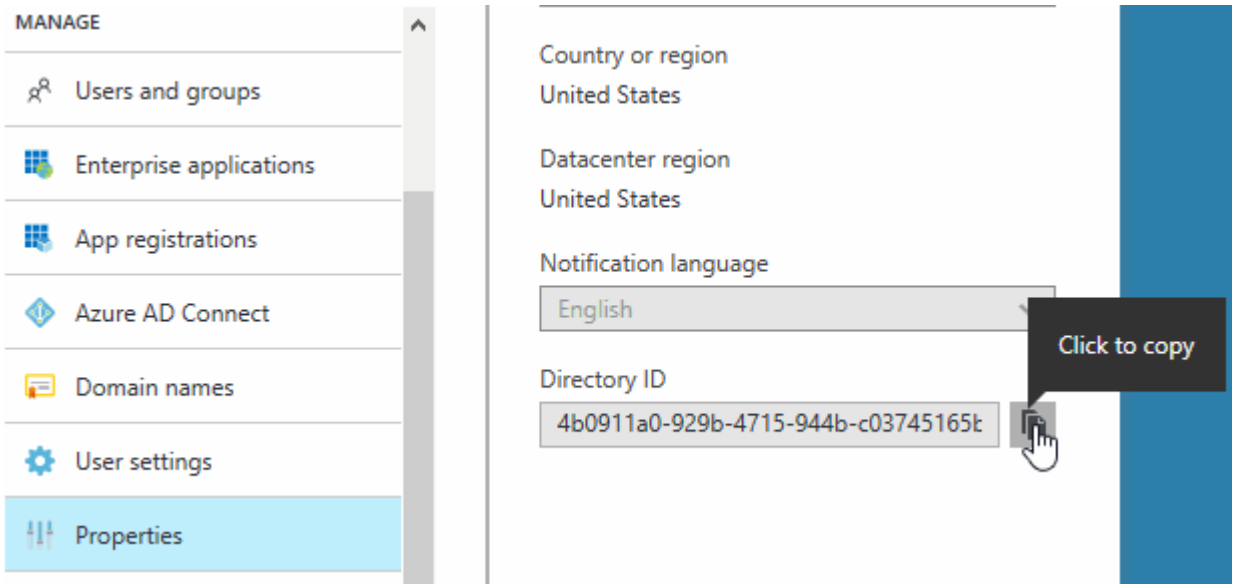
與主要價值類似、將雲端供應商帳戶新增至Cloud Manager時、您必須在Cloud Manager中輸入應用程式ID。



6. 取得組織的Active Directory租戶ID：

   a. 在Active Directory功能表中、按一下*內容*。

   b. 複製目錄ID。



如同應用程式ID和應用程式金鑰、您必須在將雲端供應商帳戶新增至Cloud Manager時輸入Active Directory租戶ID。

您現在應該擁有Active Directory服務主體、而且應該已經複製應用程式ID、應用程式金鑰和Active Directory租戶ID。新增雲端供應商帳戶時、您必須在Cloud Manager中輸入此資訊。

將Cloud Manager營運者角色指派給服務主管

您必須將服務主體繫結至一或多個Azure訂閱、並指派Cloud Manager營運者角色給它、以便Cloud Manager在Azure中擁有權限。

如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 多個 Azure 訂閱中部署支援功能、則必須將服務授權對象繫結至每個訂閱項目。Cloud Manager 可讓您選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的訂閱。

步驟

1. 從Azure入口網站、在左窗格中選取*訂閱*。
2. 選取訂閱。
3. 按一下「存取控制（**IAM**）」、然後按一下「新增」。
4. 選擇* OnCommand 《Cloud Manager operator*》角色。
5. 搜尋應用程式名稱（您無法透過捲動在清單中找到）。
6. 選取應用程式、按一下*選取*、然後按一下*確定*。

Cloud Manager的服務主體現在擁有必要的Azure權限。

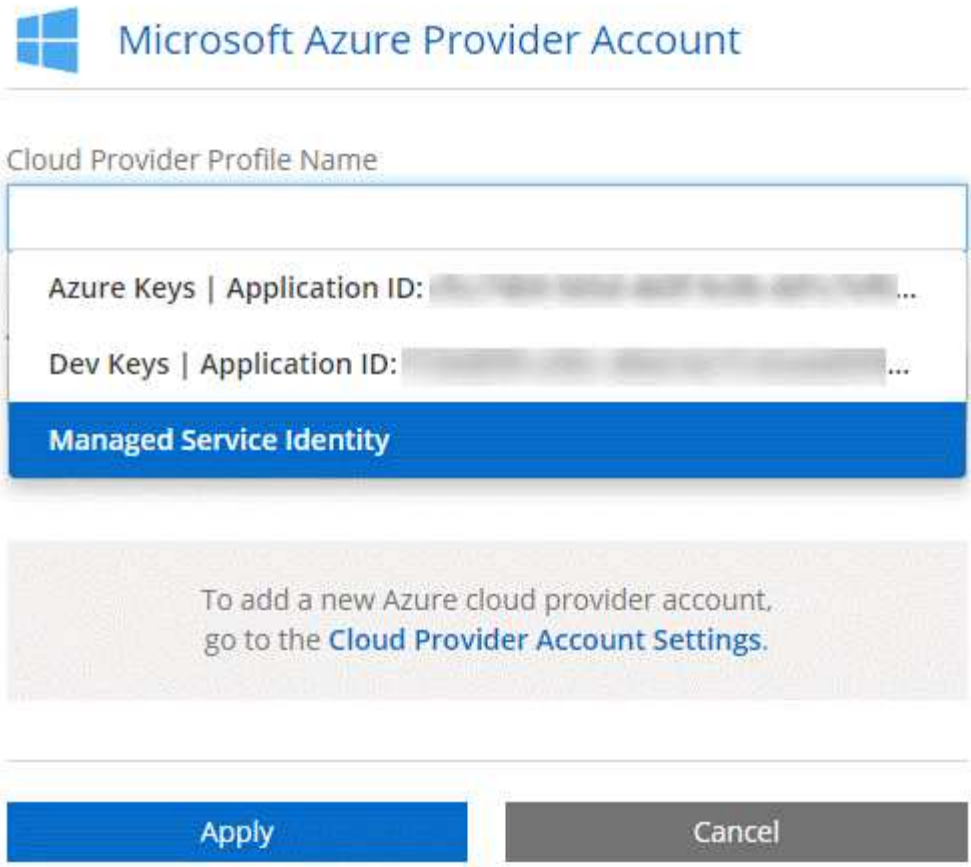
將**Azure**帳戶新增至**Cloud Manager**

在您提供Azure帳戶所需的權限之後、即可將帳戶新增至Cloud Manager。如此一來、您就能在 Cloud Volumes ONTAP 該帳戶中啟動支援系統。

步驟

1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下工作下拉式清單、然後選取*帳戶設定*。
2. 按一下*「Add New Account*（新增帳戶）」、然後選取「Microsoft Azure *（Microsoft Azure
3. 輸入Azure Active Directory服務主體的相關資訊、以授予必要的權限。
4. 確認已符合原則需求、然後按一下「 * 建立帳戶 * 」。

您現在可以在建立新的工作環境時、從「詳細資料與認證」頁面切換至其他帳戶：



將額外的 **Azure** 訂閱與託管身分識別建立關聯

Cloud Manager可讓您選擇要部署Cloud Volumes ONTAP 的Azure帳戶和訂閱。除非您建立關聯、否則您無法為託管身分識別設定檔選取不同的 Azure 訂閱 "託管身分識別" 這些訂閱。

託管身分識別為初始身分識別 "雲端供應商帳戶" 當您從NetApp Cloud Central部署Cloud Manager時、當您部署Cloud Manager時、Cloud Central建立OnCommand 了「不再只是做為運算子的解決方案」角色、並將其指派給Cloud Manager虛擬機器。

步驟

1. 登入 Azure 入口網站。
2. 開啟 * 「訂閱」 * 服務、然後選取您要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱。
3. 按一下 * 存取控制（IAM） * 。
   a. 按一下「 * 新增 * > * 新增角色指派 * 」、然後新增權限：
      - 選擇* OnCommand 《Cloud Manager operator*》角色。

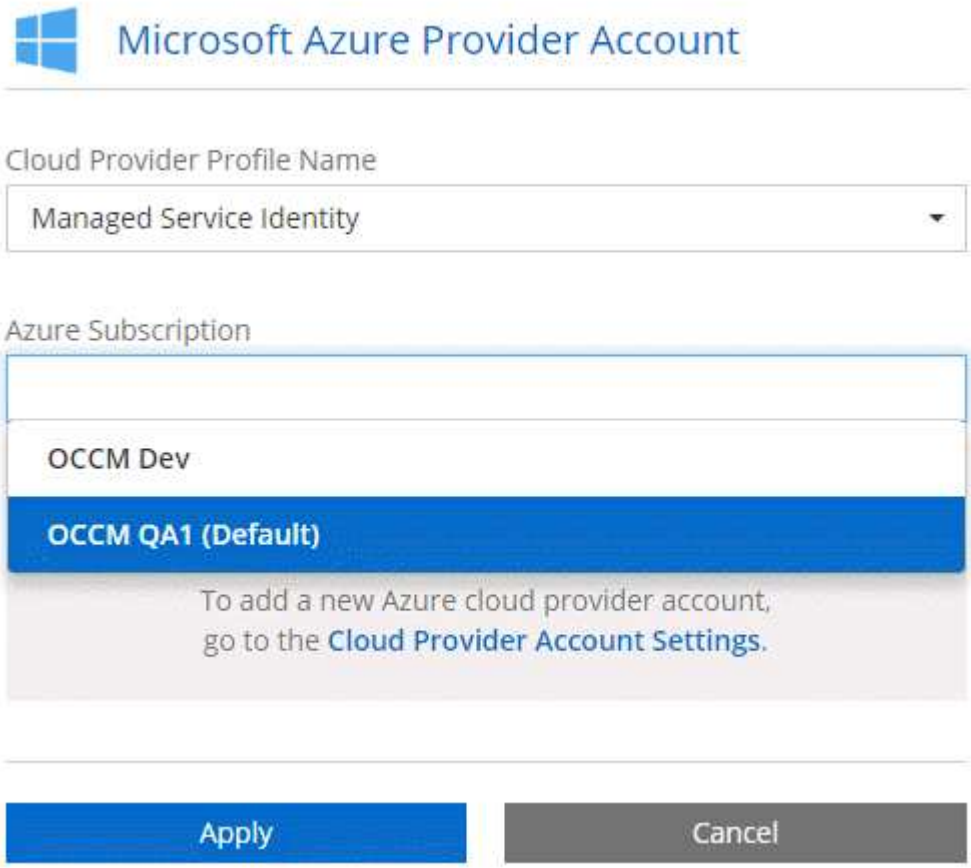
        中提供的預設名稱為「Cloud Manager操作員」OnCommand "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 指派 * 虛擬機器 * 的存取權。
      - 選取建立Cloud Manager虛擬機器的訂閱。

- 選取Cloud Manager虛擬機器。
- 按一下「 * 儲存 * 」。

4. 請重複這些步驟以取得額外訂閱內容。

當您建立新的工作環境時、現在應該能夠從多個 Azure 訂閱中選取託管身分識別設定檔。



新增 NetApp 支援網站帳戶至 Cloud Manager

若要部署 BYOL 系統、必須將 NetApp Support Site 帳戶新增至 Cloud Manager 。此外、您也必須註冊隨用付費系統、並升級 ONTAP 各種版本的軟件。

觀看下列影片、瞭解如何將 NetApp 支援網站帳戶新增至 Cloud Manager 。或向下捲動以閱讀步驟。

步驟

1. 如果您還沒有 NetApp 支援網站帳戶、 "註冊一項"。
2. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下工作下拉式清單、然後選取*帳戶設定*。
3. 單擊* Add New Account*（添加新帳戶）並選擇* NetApp Support Site"（* NetApp支持站點*）。
4. 指定帳戶名稱、然後輸入使用者名稱和密碼。
   - 帳戶必須是客戶層級的帳戶（不是來賓帳戶或臨時帳戶）。
   - 如果您打算部署 BYOL 系統：
     - 帳戶必須獲得授權、才能存取 BYOL 系統的序號。
     - 如果您購買安全的 BYOL 訂閱、則需要安全的 NSS 帳戶。
5. 按一下「 * 建立帳戶 * 」

使用者現在可以在建立新 Cloud Volumes ONTAP 的功能表系統和註冊現有系統時、選擇帳戶。

- "在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中啟動"
- "在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中啟動"
- "註冊隨用隨付系統"
- "瞭解 Cloud Manager 如何管理授權檔案"

安裝HTTPS憑證以確保安全存取

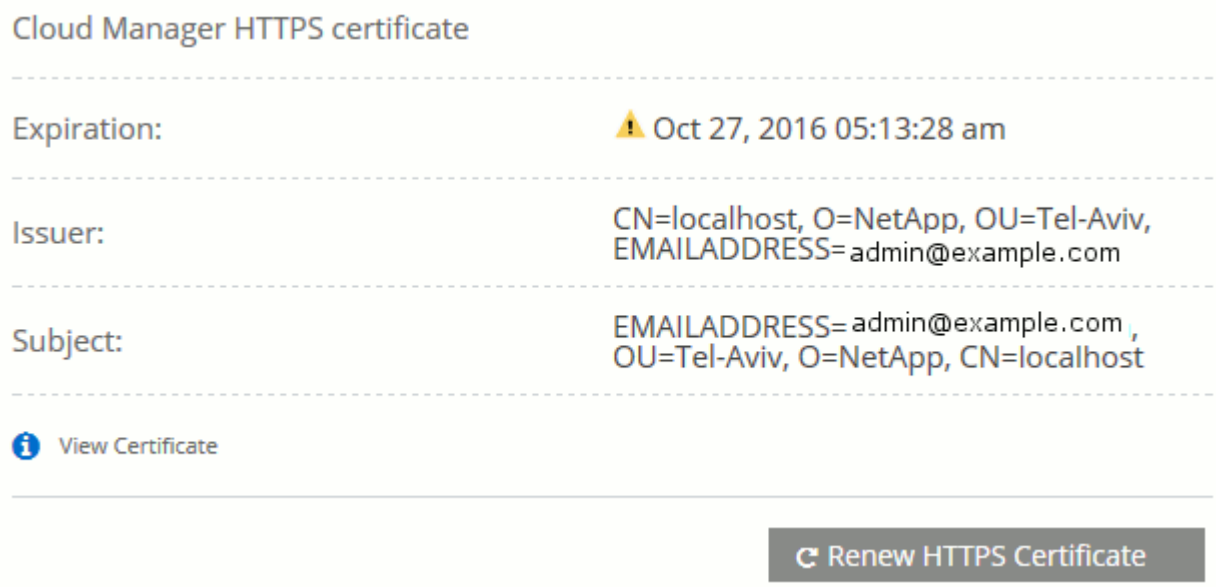
根據預設、 Cloud Manager 會使用自我簽署的憑證來存取 Web 主控台的 HTTPS 。您可以安裝由憑證授權單位（ CA ）簽署的憑證、以提供比自我簽署憑證更好的安全保護。

步驟

1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下工作下拉式清單、然後選取* HTTPS設定*。
2. 在「 HTTPS 設定」頁面中、產生憑證簽署要求（ CSR ）或安裝您自己的 CA 簽署憑證來安裝憑證：

選項	說明
產生 CSR	a. 輸入Cloud Manager主機的主機名稱或DNS（其一般名稱）、然後按一下* 產生CSR *。 Cloud Manager 會顯示憑證簽署要求。 b. 使用 CSR 將 SSL 憑證要求提交給 CA 。 憑證必須使用隱私增強型郵件（ PEF） Base - 64 編碼的 X · 509 格式。 c. 複製簽署的憑證內容、貼到「憑證」欄位、然後按一下「 * 安裝 * 」。
安裝您自己的 CA 簽署憑證	a. 選擇 * 安裝 CA 簽署的憑證 * 。 b. 同時載入憑證檔案和私密金鑰、然後按一下「 * 安裝 * 」。 憑證必須使用隱私增強型郵件（ PEF） Base - 64 編碼的 X · 509 格式。

Cloud Manager 現在使用 CA 簽署的憑證來提供安全的 HTTPS 存取。下圖顯示 Cloud Manager 系統的安全存取設定：



設定使用者和租戶

Cloud Manager可讓您將額外的Cloud Central使用者新增至Cloud Manager、並使用租戶隔離工作環境。

新增使用者至Cloud Manager

如果有其他使用者需要使用Cloud Manager系統、他們必須在NetApp Cloud Central中註冊帳戶。然後您可以將使用者新增至Cloud Manager。

步驟

1. 如果使用者尚未在NetApp Cloud Central中擁有帳戶、請傳送Cloud Manager系統連結給他們、讓他們註冊。

   等待使用者確認已註冊帳戶。

2. 在Cloud Manager中、按一下使用者圖示、然後按一下*檢視使用者*。
3. 按一下「新增使用者」。
4. 輸入與使用者帳戶相關的電子郵件地址、選取角色、然後按一下*「Add*（新增*）」。

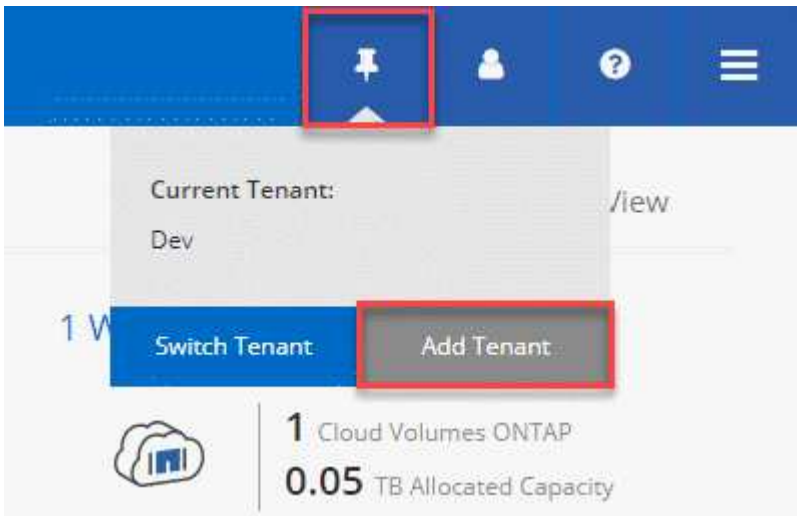
通知使用者現在可以登入Cloud Manager系統。

建立租戶

租戶可讓您將工作環境隔離為不同的群組。您可以在租戶內建立一或多個工作環境。 "深入瞭解租戶"。

步驟

1. 按一下租戶圖示、然後按一下*新增租戶*。



2. 視需要輸入名稱、說明和成本中心。
3. 按一下「 * 儲存 * 」。

您現在可以切換至此新租戶、並將租戶管理員和工作環境管理員新增至此租戶。

設定 AWS KMS

如果您想搭配 Cloud Volumes ONTAP 使用 Amazon 加密搭配使用、則需要設定 AWS 金鑰管理服務（ KMS ）。

步驟

1. 確認存在作用中的客戶主金鑰（CMK）。

   CMK 可以是 AWS 託管的 CMK 、也可以是客戶託管的 CMK 。它可以與 Cloud Manager 及 Cloud Volumes ONTAP 其他 AWS 帳戶位於相同的 AWS 帳戶中、也可以位於不同的 AWS 帳戶中。

   "AWS 文件：客戶主要金鑰（CMK）"

2. 將 IAM 角色新增為 Cloud Manager 提供權限、做為 _key 使用者 _ 、以修改每個 CMK 的金鑰原則。

   將 IAM 角色新增為主要使用者、可讓 Cloud Manager 有權搭配 Cloud Volumes ONTAP 使用 CMK 。

   "AWS 文件：編輯金鑰"

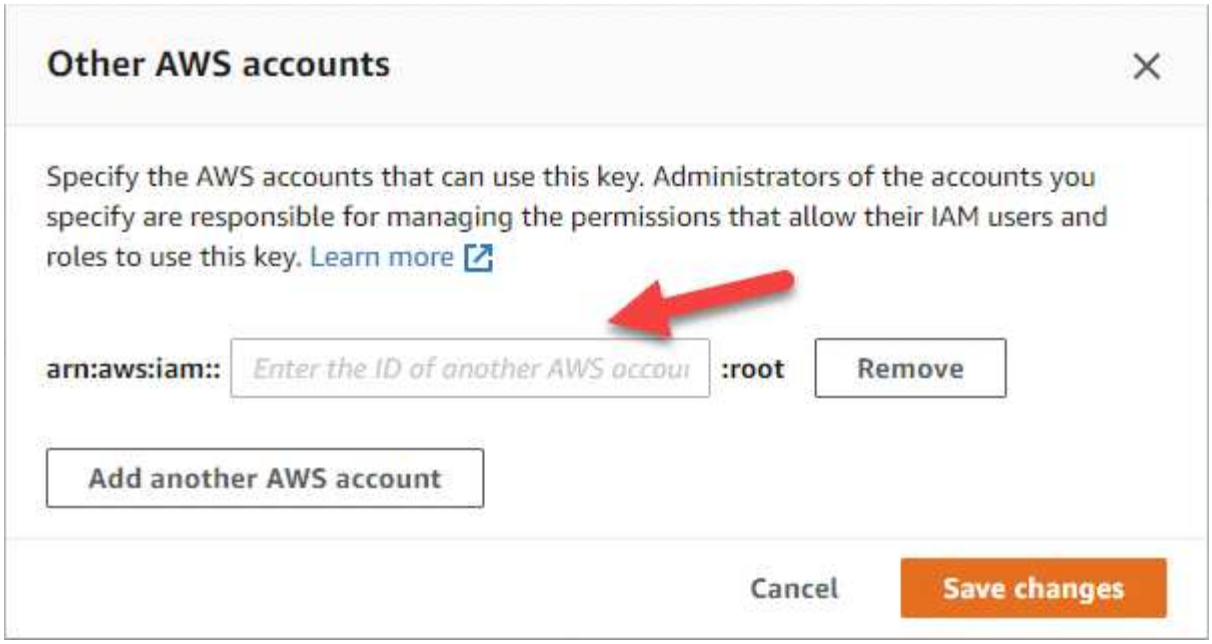
3. 如果 CMK 位於不同的 AWS 帳戶、請完成下列步驟：

   a. 從 CMK 所在的帳戶移至 KMS 主控台。
   b. 選取金鑰。
   c. 在「* 一般組態 *」窗格中、複製金鑰的 ARN 。

      建立 Cloud Volumes ONTAP 一套系統時、您必須提供 ARN 給 Cloud Manager 。

   d. 在 * 其他 AWS 帳戶 * 窗格中、新增提供 Cloud Manager 權限的 AWS 帳戶。

      在大多數情況下、這是 Cloud Manager 所在的帳戶。如果 AWS 中未安裝 Cloud Manager 、則您會將 AWS 存取金鑰提供給 Cloud Manager 。



e. 現在請切換至 AWS 帳戶、該帳戶可為 Cloud Manager 提供權限、並開啟 IAM 主控台。

f. 建立包含下列權限的 IAM 原則。

g. 將原則附加至提供 Cloud Manager 權限的 IAM 角色或 IAM 使用者。

   下列原則提供 Cloud Manager 從外部 AWS 帳戶使用 CMK 所需的權限。請務必修改「資源」區段中的區域和帳戶 ID 。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
如需此程序的其他詳細資料、請參閱 "AWS 文件：允許外部 AWS 帳戶存取 CMK"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.